Terminale - Mathématiques: limites de fonctions.

Hector GARLATTI

20 août 2026

1 Rappels généraux sur les fonctions.

f, u, v notent des fonctions $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Règles opératoires essentielles pour la dérivation.

- Addition :

$$(u+v)' = u' + v'$$

- Multiplication :

$$(uv)' = u\,v' + u'v$$

- Division :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u\,v' - u'v}{v^2}$$

- Composée (ou chaînée) :

$$(v\,(u\,(x)))' = (v \circ u)'\,(x) = v'\,(u\,(x)) \times u'\,(x)$$

Dérivées particulières.

- Loi des puissances :

$$(u^n)' = n\,u^{n-1} \times u'$$

- Racine carrée (obtenable depuis ci-dessus par $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$) :

$$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

- Exponentielle :

$$(e^u)' = u'e^u$$

- Logarithme :

$$\ln'(u) = \frac{u'}{u}$$

■ Sinus :

$$\sin'(u) = \cos(u)\, u'$$

■ Cosinus :

$$\cos'(u) = -\sin(u)\, u'$$